Solución de la pregunta 12

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROPIEDADES DE Σ

Sobre la desviación estándar σ:

I) Nunca es negativa.
II) Si todos los datos se multiplican por -1, no cambia.
III) Si se agrega un dato igual a la media, aumenta.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Raíz de una suma de cuadrados ✓
2. **II**
   Factor $|-1| = 1$ ✓
3. **III**
   Aumenta n sin dispersión: disminuye ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: $\sigma(-x) = |-1|\sigma(x)$.

B) I también: es una raíz cuadrada.

D) III es falsa: disminuye (o queda en 0).

Idea clave. $\sigma \geq 0$ y depende de $|a|$.